



Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
CE1107 – Fundamentos de Arquitectura de Computadores

Bitácora: Diseño de Etapas Secuenciales

Estudiantes:

Rachell Freer Piedra – 2024119149
Mauricio López Brenes – 2025080017

Profesor:

Luis Chavarría Zamora

Fecha de asignación: 3 de septiembre de 2026
Fecha de entrega: 17 de septiembre de 2026

II Semestre 2026

Índice

1. Objetivo del taller	2
2. Módulo 1: Sensores	2
3. Módulo 2: Serializador	2
3.1. Registro de avance	3
4. Referencias	6

1. Objetivo del taller

El presente taller tiene como objetivo diseñar, simplificar, simular y verificar físicamente, de forma independiente, dos etapas del sistema de cerrojo con contraseña propuesto en el proyecto del curso:

- (a) Un módulo de reconocimiento de contraseña con selección estática de dígitos (mediante switches o botones), cuya salida se muestra en un display de siete segmentos con los mensajes definidos en el enunciado.
- (b) Un decodificador de apertura y cierre de puerta, conectado en cascada a partir de la salida del primer módulo.

Ambas etapas deben implementarse únicamente con circuitos integrados de compuertas lógicas básicas (AND, OR, NAND, NOR, NOT, XOR), sin recurrir a decodificadores comerciales de función fija, siguiendo el mismo criterio de diseño exigido en el proyecto.

2. Módulo 1: Sensores

Para este módulo, se conectó un fotorresistor en serie a una resistencia de $10\text{ k}\Omega$ y cada una conectada a tierra o a la fuente de la batería con el reductor de voltaje. Justo en el punto medio de la conexión en serie se conectó un cable que va hacia un inversor SN74LS74N, de este modo, cuando el fotorresistor detecta luz, el inversor devuelve un 1 lógico.

3. Módulo 2: Serializador

Aquí se conectaron 3 flip flops 74LS74APC en cascada con el mismo clock, el circuito que entrega el clock se conectó a una and 74LS11N de 3 entradas, una de esas entradas se conectó a V_{CC} y la otra a un botón que se controla manualmente para controlar el pulso del reloj. Este módulo funciona como un codificador y, cuando uno tapa la luz de alguno de los fotorresistores del módulo anterior, este lo convierte a su respectivo valor de acuerdo con la tabla de verdad siguiente:

F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	S_0	S_1	S_2
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	x	0	0	1
0	0	1	x	x	0	1	0
0	1	x	x	x	0	1	1
1	x	x	x	x	1	0	0

Figura 1: Tabla de verdad del codificador.

3.1. Registro de avance

3 de septiembre 2026

Trabajó: Mauricio López

Se plantea la idea inicial del sistema y se define el flujo general que va a seguir el circuito: entradas de selección estática, etapa combinacional de comparación, sincronización con flip-flops y salida hacia el display de siete segmentos.

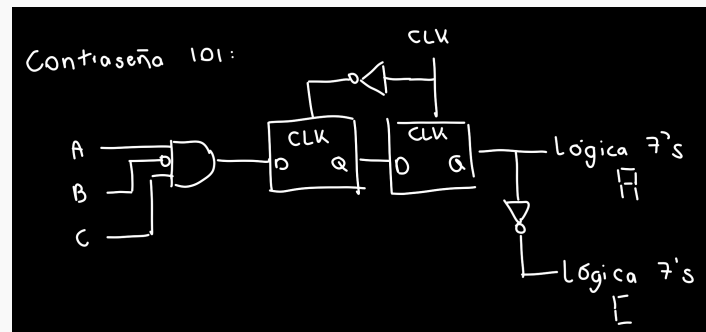


Figura 2: Bosquejo del flujo del sistema.

9 de septiembre 2026

Trabajaron: Rachell Freer y Mauricio López

Se inicia la implementación física del diseño planteado en la sesión anterior. Se revisan las hojas de datos (datasheets) de los circuitos integrados a utilizar y se arma el circuito en la protoboard.

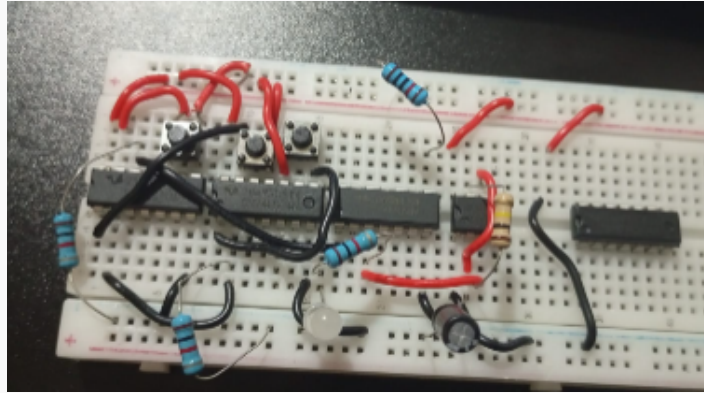


Figura 3: Primer armado físico del circuito en protoboard.

Problemas encontrados: el circuito no funcionaba. Se detectaron conexiones incorrectas y, adicionalmente, no se contaba con el datasheet del flip-flop a la mano, lo que dificultó entender correctamente cómo conectar su entrada de reloj (*CLK*).

11 de septiembre, 2026

Trabajó: Rachell Freer

Se logra dejar el circuito completamente funcional. El proceso de depuración se realizó en los siguientes pasos:

1. Se hicieron pruebas con un LED conectado a la salida del reloj para verificar que efectivamente se estuvieran generando los pulsos de *clock*.
2. Una vez confirmado que el reloj generaba los pulsos correctamente y que el display de siete segmentos encendía, se procedió a reemplazar los jumpers por cables fijos soldados/pegados en la protoboard, y a reordenar físicamente el circuito para mayor claridad y estabilidad.

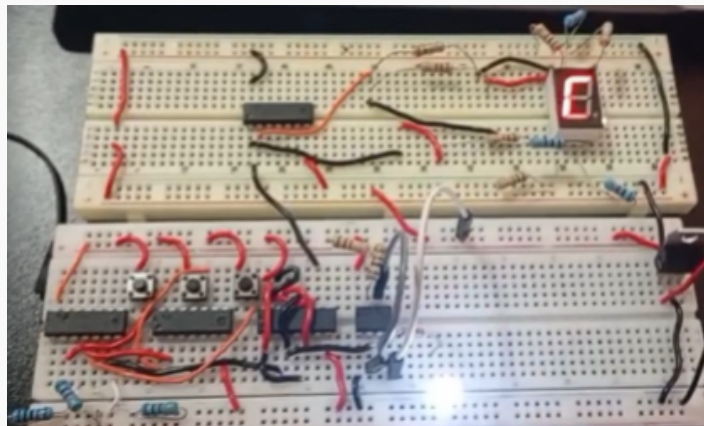


Figura 4: Circuito funcional tras la depuración de conexiones.

Observación sobre la contraseña: la contraseña definida originalmente es 101, pero en la práctica el circuito abre con la combinación 010. Esto se debe a que las tres entradas del circuito utilizan una resistencia de *pull-up/pull-down* hacia tierra antes de conectarse a la compuerta AND, lo cual invierte la polaridad efectiva de una de las señales (activo alto vs. activo bajo) respecto a como se había anotado la contraseña inicialmente.

Componentes utilizados:

- SN74LS11N – NAND de 3 entradas
- SN74LS04N – NOT (inversor)
- SN74LS74N – Flip-flop tipo D (doble)
- NE555P – Circuito integrado generador de reloj (*clock*)
- Display de 7 segmentos, cátodo común

Descripción del flujo del circuito: las señales A y C, junto con B negada (mediante el inversor NOT), se conectan a las entradas de la compuerta AND. La salida de esta compuerta alimenta la entrada de datos del primer flip-flop, sincronizado por la señal de reloj; la salida del segundo flip-flop (en cascada) se conecta a la entrada de un segundo inversor NOT. Si la salida de este NOT es 1, el sistema interpreta la puerta como abierta y el display de siete segmentos muestra la letra A (Abierto); si es 0, el display se mantiene mostrando la letra C (Cerrado).

19 de septiembre, 2026

Trabajó: Rachell Freer y Mauricio López

Se hace la compra de los componentes faltantes para implementar la contraseña para 3 dígitos de 3 bits y no solo para 1 dígito de 3 bits como se había realizado en la primera parte. Se colocan las fotoreistencias y se empieza a implementar en la parte física además se hacen bocetos como diseños para el circuito

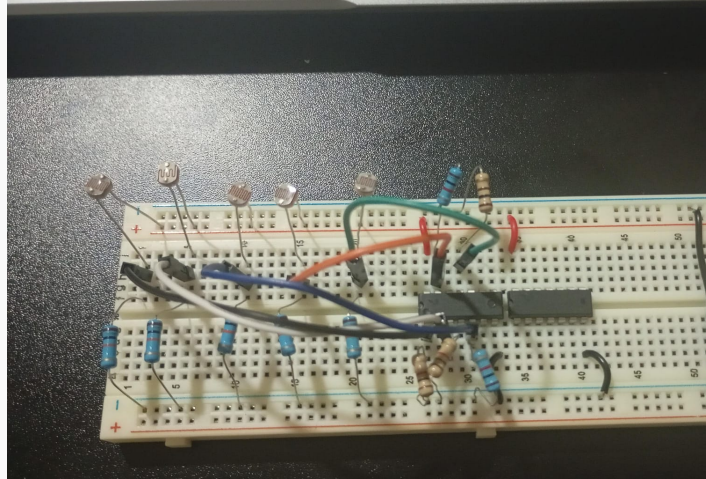


Figura 5: Circuito con las fotoresistencias

4. Referencias

Se consultaron las hojas de datos (*datasheets*) de los siguientes componentes utilizados en la implementación del circuito:

- NEC. *NE555P Datasheet*. Disponible en: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/117365/NEC/NE555P.html>
- ONSem. *SN74LS04N Datasheet*. Disponible en: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12615/ONSEMI/SN74LS04N.html>
- Texas Instruments. *SN74LS11 Datasheet*. Disponible en: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27979/TI/SN74LS11.html>